

EXPERIENCIA 3 EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal.
SEMESTRE	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	16
ASIGNATURA	LCSS2111	DURACIÓN	2 módulos de 40 min
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 - 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Al término de la actividad simulada los estudiantes podrán realizar la extracción de ADN a partir de una muestra de saliva utilizando materiales de uso común.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis del área de Biología Molecular.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Se entregarán los objetivos de la simulación y aprendizajes esperados. Se realizará la descripción de la actividad de laboratorio basado en la Extracción de ADN de una muestra de mucosa oral. El docente reforzará que los estudiantes están en un ambiente seguro y se recordarán las normas del centro de simulación.
PRÁCTICA	50 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA-DEBRIEFING	20 min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Los estudiantes deben asistir a la sesión de simulación debidamente preparados, habiendo revisado y visualizado previamente el siguiente material: - Lectura guía de simulación de "Extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal." - Video disponible: "Extracción ADN de la saliva" https://www.youtube.com/watch?v= Q6XscxRoSk - Video disponible: "Extracción de ADN con material de cocina" https://www.youtube.com/watch?v=PkJtFM UVxk

Formato basado en los "Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación" (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Briefing:	Actividades para desarrollar en esta etapa: 1. Al inicio se debe realizar el saludo a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Se debe mencionar que son estudiantes de segundo semestre de la carrera de Laboratorio Clínico y Banco de sangre que todo se realizará en un ambiente seguro y está permitido cometer errores 4. Declarar el Principio básico de simulación. 5. Se debe realizar el contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica: • Uso de uniforme clínico o delantal blanco, presentación personal acorde sin aros largos, maquillaje suave, sin piercing ni uñas pintadas ni largas, pelo tomado, barba corta, etc. • Guardar pertenencias en casilleros establecidos en CSC • Asistencia 100% mantener un trato cordial, lenguaje y vocabulario adecuado y respetuoso con sus pares, docentes y personal del centro de simulación. • Prohibido el uso de celulares/Tablet 7. Descripción general de la actividad: • La sección se dividirá en dos grupos de 5-6 estudiantes, cada grupo situado en un mesón. • Cada alumno realizará simultáneamente la Extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal. 8. Los recursos generales para la simulación son: Vasos precipitados o frascos de orina estériles, agua destilada, sal de mesa, alcohol 96° frío (mantener en congelador previo a su uso), bagueta o baja lenguas para mezclar solución, detergente lavalozas líquido, tubos Khan, pipetas de plástico, cuchara sopera o espátula, probeta de 250 ml, alcohol de 70°. 9. Distribución de grupos: La sección se distribuirá en 2 grupos (5 o 6 alumnos por grupo). 10. Rol del docente: El docente retroalimentará a todos los estudiantes en el transcurso de la actividad. 11. Distribución del tiempo en la sesión: Cada estudiante realizará la extracción de ADN de su propia saliva. Dispone de 50 minutos para realizar el procedimiento.
-----------	--

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Se dividirá la sección en dos grupos de 5 o 6 alumnos por grupo. Cada grupo se distribuye en un mesón. Todos los estudiantes realizarán la extracción de ADN de su propia saliva.

Extracción de DNA:

El docente mencionará que cada estudiante realizará la extracción de ADN de su propia saliva, siguiendo las

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

instrucciones de la guía de simulación del estudiante, estudiada previamente.

Al finalizar la actividad deben eliminar los EPP según normas de Bioseguridad del laboratorio y realizar higiene de manos según normativa MINSAL.

Durante la actividad, el docente debe rotar entre los grupos, observando el desempeño de los estudiantes y entregando retroalimentación individual al menos una vez. Al finalizar ambos grupos, pasados los 50 minutos, se realizará una reflexión guiada con toda la sección, abordando los aprendizajes, dificultades y aspectos a mejorar.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Extracción de ADN de mucosa bucal	Los estudiantes deberán realizar: • Lavado de manos al inicio del escenario. • Utilizar EPP como normas de bioseguridad de un laboratorio de especialidad: pechera y guantes • Realizar la extracción de ADN de la mucosa bucal (detalle procedimiento en guía de estudiante). • Al finalizar el procedimiento, eliminar los EPP según normas de bioseguridad.

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Una vez finalizado el tiempo destinado para la ejecución de las técnicas, el docente deberá cerrar la actividad mediante un proceso reflexivo.

Este espacio busca promover el análisis crítico y la mejora continua en el aprendizaje práctico de los estudiantes.

Se sugiere realizar esta instancia en un ambiente cómodo y cercano, formando un círculo en la sala de taller, idealmente alrededor de las estaciones o mesones de trabajo, para facilitar el diálogo y la participación.

Preguntas orientadoras para la reflexión con los estudiantes:

- ¿Cómo se sintieron al realizar el procedimiento de extracción de ADN en mucosa bucal?
- ¿Cuáles fueron los pasos más fáciles que identificaron durante el desarrollo del procedimiento de extracción de ADN de mucosa bucal?
- ¿Qué pasos les resultaron más difíciles de ejecutar? ¿Por qué?
- ¿Qué decisiones consideran que fueron clave para cumplir correctamente con los objetivos del procedimiento?
- ¿Qué procedimientos, actitudes o habilidades creen necesario reforzar en una próxima instancia para optimizar la realización de la extracción de ADN desde la saliva?

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo, como docente, del aprendizaje observado en los estudiantes durante el desarrollo de las estaciones de laboratorio de especialidad?

Este cierre reflexivo permite no solo consolidar el aprendizaje de los estudiantes, sino también recopilar información valiosa para mejorar futuras sesiones prácticas.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

PAUTA DE COTEJO

EXTRACCIÓN DE ADN DE UNA MUESTRA DE LA MUCOSA BUCAL		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL al inicio de la actividad.		
2. Realiza colocación de Elementos de Protección Personal (EPP) al inicio de la actividad solo utilizando pechera y guantes según normativa de bioseguridad.		
3. Prepara vaso precipitado o frasco estéril con 120 ml de agua destilada y media cucharada de sal.		
4. Se enjuaga enérgicamente la boca con la preparación de agua destilada con sal, durante 1 minuto.		
5. Devuelve esa saliva con agua y sal al vaso o frasco (de la preparación de agua con sal).		
6. Agrega una cucharada de detergente lavalozas líquido al vaso con la muestra de saliva con agua y sal.		
7. Mezcla el vaso (evitando formar espuma) con una bagueta o baja lengua.		
8. Con el vaso o frasco inclinado, agrega lentamente, el doble de volumen de contenido, con alcohol 96° frío, por una de las paredes del vaso o frasco.		
9. Espera 3 minutos, sin mover el vaso o frasco, para observar la formación de los filamentos blanquecinos (ADN de mucosa bucal).		
10. Extrae los filamentos de ADN con una pipeta de plástico.		
11. Introduce los filamentos de ADN en un tubo Khan con 3 ml de alcohol de 70°		
12. Observa los filamentos de ADN en el tubo Khan con alcohol de 70°		
13. Retira los Elementos de Protección Personal (EPP) primero la pechera luego los guantes según normativa de bioseguridad.		
14. Realiza higiene de manos de acuerdo con la normativa vigente del MINSAL.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA: Extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal.	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico – LCS2111	N° Actividad Simulada: 15
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala de Laboratorio Clínico.	
Requiere equipo específico		
No	¿Cual?	X
Organización del ambiente		
Distribución y organización de la sala de taller de Laboratorio Clínico La sala debe estar organizada de manera que favorezca el trabajo práctico y el desplazamiento seguro de los estudiantes. Para ello, se recomienda la siguiente disposición: Mesones de trabajo: Disponer dos mesones separados, permitiendo que cada grupo de estudiantes pueda desarrollar de forma independiente el procedimiento para la extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal. Ubicación de sillas: Las sillas deben distribuirse alrededor de cada mesón, facilitando la distribución de todos los estudiantes. Acceso al lavamanos: Se debe mantener libre el acceso al lavamanos, con jabón y papel absorbente, que debe estar acompañado de un basurero común y otro específico para residuos biológicos. Elementos de Protección Personal (EPP): Los EPP deben estar dispuestos en la entrada de la sala (preferentemente sobre una mesa Mayo) o en un lugar cercano al lavamanos. Cada estudiante deberá identificar y colocarse sus EPP correspondientes al iniciar la actividad (pechera y guantes). ACTIVIDAD: EXTRACCIÓN DE ADN DE UNA MUESTRA DE MUCOSA BUCAL. Cada estudiante deberá realizar el procedimiento de extracción de ADN con su propia saliva. En cada mesón se dejarán los materiales necesarios para realizar el procedimiento.		

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD

Descripción de la actividad/estaciones

Se realizará un procedimiento, por lo tanto, los materiales deben estar distribuidos por igual en dos mesones (6 estudiantes en cada mesón).

ACTIVIDAD: EXTRACCIÓN DE ADN DE UNA MUESTRA DE MUCOSA BUCAL.

Los estudiantes deberán realizar la extracción de ADN de una muestra de mucosa bucal con su propia muestra de saliva.

1. Prepararán un vaso o frasco con 120 ml de agua destilada y media cucharada de sal.
2. Se enjuagarán energéticamente la boca durante 1 minuto con este volumen de agua con sal.
3. Luego depositará la mezcla de saliva con agua y sal al mismo vaso o frasco y a éste le agregará una cucharada de detergente lavalozas líquido, mezclando bien con la bagueta o baja lengua evitando formar mucha espuma.
4. Luego agregará el doble del volumen de la solución, con alcohol de 96° frío (a -20°C).
5. Esperará las fases hasta observar la formación de filamentos blanquecinos que son el ADN de la mucosa bucal y los agregará con una pipeta de plástico a un tubo Khan con un pequeño volumen de alcohol de 70°.

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (si lo requiere)
Dejar sobre cada mesón: • 6 vasos precipitados o 6 frascos de orina estériles • 6 baguetas o 6 baja lenguas • Un bidón con agua destilada • 1 alcohol de 96° FRÍO de 1 litro (almacenar previamente a -20°C en el freezer) • 1 alcohol de 70° • 1 detergente lavalozas líquido • Sal de mesa (pueden ser 100 gr) • 3 probetas de 250 ml • 6 tubos Khan • 6 gradillas de tubo Khan • 6 pipetas de plástico • 6 cucharas o espátulas	No se requiere simulador-fantoma

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesón	2
Sillas	12
Lavamanos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
X	X
Insumos	Cantidad unidades
Vaso precipitado o frasco de orina estéril	6 x mesón
Baguetas o baja lengua	6 x mesón
Bidón agua destilada	1 x mesón
Alcohol de 96° FRÍO de 1 litro	1 x mesón
Alcohol de 70°	1 x mesón
Detergente Lavalozas líquido	1 x mesón
Sal de mesa	1 x mesón
Probeta de 250 ml	3 x mesón
Tubo Khan	6 x mesón
Gradilla de tubo Khan	6 x mesón
Pipeta de plástico	6 x mesón
Cuchara sopera o espátula	6 x mesón
Guantes de procedimiento S	1 caja
Guantes de procedimiento M	1 caja
Guantes de procedimiento L	1 caja
Pchera	12
Ropa y material de registro	Cantidad
Pauta de cotejo coevaluación entre pares	12
Lápiz grafito	12

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Marcos-Merino JM, Gallego RE, Ochoa de Alda JG. Extracción de ADN con material cotidiano: desarrollo de una estrategia interdisciplinar a partir de sus fundamentos científicos. <i>Educ Quím.</i> 2019;30(1):58-69. Epub 14 Oct 2019. doi:10.22201/fq.18708404e.2019.1.65732.
2. Lugo Gil Dulce Carolina. <i>Desarrollo de métodos de extracción de ADN en saliva, frotis bucal y sangre fijada en papel filtro utilizando detergente comercial</i> [tesis de licenciatura]. Cajeme (México): Universidad de Sonora; 2018
3. Instituto INTER. Extracción de ADN de la saliva [video en Internet]. 2023 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Q6XscxRoSk
4. Ochoa de Alda JA. Extracción de ADN con material de cocina [video en Internet]. 2023 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PkiFM_UVxk

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing